



PROS-NC-011

PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central

Versión Oficial Actual v01 – Mayo del 2021

	Responsable	Fecha	Firma
Elaborado	Iván Márquez Romero / Encargado Aseguramiento de Calidad TIC MINSAL	Mayo 2021	
Revisado	José Villa Catalan /Encargado de Ciberseguridad	Mayo 2021	
Aprobado	Gino Paolo Peirano Alvarado Jefe Departamento Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Julio 2021	



Contenido

1	PROPÓSITO	3
2	ALCANCE	3
3	TERMINOLOGÍA	3
4	DOCUMENTOS APLICABLES	3
5	ROLES Y RESPONSABILIDADES	4
6	PROCEDIMIENTO	4
6.1	SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE	4
6.2	ALCANCES DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE	4
6.3	PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE ..	4
6.4	AMBIENTE PARA EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE ...	5
6.5	DATA PARA EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
6.6	VERSIONAMIENTO DEL SOFTWARE A CERTIFICAR	5
6.7	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
6.9	PRUEBAS DE CARGA Y ESTRES	7
6.10	ANÁLISIS DE CÓDIGO FUENTE	10
7	REGISTROS	11
8	DIFUSION	11
9	REVISION Y MEDICION	11
10	CONTROL DE VERSIONES	11

1 PROPÓSITO

Establecer un marco regulatorio mínimo para el Aseguramiento de Calidad de Software de Minsal, con el propósito de que los desarrollos y mantenciones de software estén alineados con los procedimientos de seguridad de la información definidos en Minsal para el desarrollo de sistemas.

2 ALCANCE

Las áreas de desarrollo de la organización y todas las áreas usuarias de las aplicaciones desarrolladas.

Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales.

Este procedimiento es aplicable a todos los funcionarios¹ (planta, contrata, reemplazos y suplencia), personal a honorarios y terceros (proveedores, compra de servicios, etc.), que presten servicios para las Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales y que tengan derechos de acceso a la información que puedan afectar los activos de información del Ministerio de Salud.

Este procedimiento abarca los siguientes controles definidos en la norma NCh-ISO 27001.Of2013:

- A.14.02.01 Política de desarrollo seguro
- A.14.02.02 Procedimientos de control de cambios del sistema
- A.14.02.03 Revisión técnica de las aplicaciones después de los cambios en la plataforma de operación
- A.14.02.09 Prueba de aprobación del sistema

3 TERMINOLOGÍA

MINSAL: Ministerio de Salud.

SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de Información.

4 DOCUMENTOS APLICABLES

▪ Marco Normativo

- NCh-ISO27001:2013: Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Sistemas de gestión de la seguridad de la información – Requisitos.
- El Marco Jurídico referido a los Sistemas de Seguridad de la Información (SSI), publicado en el portal del CSIRT del Ministerio del Interior.
 - Decretos Supremos y Normas Internacionales de Seguridad de la Información y Ciberseguridad:
 - Leyes relacionadas

• Documentos Relacionados

¹ A lo largo del procedimiento cada vez que se mencione funcionario se refiere a: funcionarios (planta, contrata, reemplazos y suplencia), personal a honorarios y terceros (proveedores, compra de servicios, etc.).

- o Documento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, disponibles en <http://isalud.minsal.cl>

5 ROLES Y RESPONSABILIDADES

Todas las áreas de desarrollo de Minsal, los Usuarios, Custodios Físicos, Custodios de los Datos, contratistas, Administradores de Seguridad, las Unidades de Informática, Gestión de Personas y el Comité de Seguridad de la Información, son responsables del cumplimiento de este procedimiento.

6 PROCEDIMIENTO

6.1 SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE

Los líderes de los proyectos de desarrollo o mantención de sistemas deben formalizar la necesidad de un proceso de aseguramiento de calidad de software para un aplicativo específico a través del formulario Solicitud de Aseguramiento de Calidad de Software, como parte de su planificación del proyecto, el que debe hacerse llegar al encargado del servicio en TIC MINSAL.

Junto a la solicitud se debe adjuntar la metodología a utilizar en el desarrollo o mantención del software, la documentación de requerimientos de negocio asociados al nuevo sistema a desarrollar o a la modificación que se requiere aplicar a dicho sistema, manuales de usuario, y toda otra documentación o información que sea relevante para el proceso de aseguramiento de calidad requerido.

El encargado del servicio de Aseguramiento de Calidad de Software dejará registro de la solicitud recepcionada en el Catastro de Solicitudes de Aseguramiento de Calidad de Software, asignándole un código de identificación a dicha solicitud el que será entregado al requirente del proceso de aseguramiento de calidad.

6.2 ALCANCES DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE

El encargado de Aseguramiento de Calidad de Software en TIC Minsal, deberá analizar y evaluar el alcance y estrategia propuestas para el proceso de Aseguramiento de Calidad de Software para el nuevo desarrollo o mantención del sistema, y lo formalizará al requirente del proceso de aseguramiento de calidad.

6.3 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE

El encargado de Aseguramiento de Calidad de Software en TIC Minsal, deberá estimar los recursos y plazos asociados al proceso de certificación requerido, y los hará llegar al requirente del proceso de certificación, quien a su vez incorporará dichas actividades y plazos en el plan principal del proyecto de desarrollo o mantención de software.

Este plan de proyecto ajustado deberá ser compartido con el encargado del servicio de Aseguramiento de Calidad de Software, para una mejor coordinación y seguimiento de las actividades e hitos del proyecto.

6.4 AMBIENTE PARA EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE

El requirente del servicio deberá coordinar la preparación y habilitación de todos los ambientes o requisitos tecnológicos para llevar a cabo el proceso de aseguramiento de calidad de software e informará al encargado del servicio cuando este se encuentre disponible. Junto a esto, se deberán entregar las credenciales que sean necesarias para acceder al sistema y sus funcionalidades, según los roles definidos.

El requirente del servicio deberá garantizar que el ambiente a utilizar durante el proceso de aseguramiento de calidad de software no sufrirá cambios de ningún tipo durante el tiempo que demande cada ciclo de aseguramiento de calidad. En caso de ser requeridas nuevas intervenciones sobre estos ambientes, estas actividades deberán ser coordinadas con el encargado de aseguramiento de calidad.

El no cumplimiento de este punto, podría generar la invalidación del proceso de aseguramiento de calidad aplicado o en curso, por lo que un nuevo proceso de aseguramiento de calidad deberá ser planificado cuando las condiciones sean las adecuadas.

6.5 DATA PARA EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

La data requerida para llevar a cabo el proceso de aseguramiento de calidad deberá ser provista por el requirente del servicio, a no ser que el equipo de aseguramiento de calidad esté en condiciones y tenga todo lo disponible para preparar la data de prueba que permita realizar el proceso.

6.6 VERSIONAMIENTO DEL SOFTWARE A CERTIFICAR

El requirente del servicio deberá garantizar que las fuentes y/o binarios del sistema desarrollo o modificado se encuentren versionados en la plataforma de versionamiento utilizado por Minsal.

El sistema a certificar deberá contar con un número de versión que permita su identificación y trazabilidad, respecto a versiones anteriores del mismo.

El proceso de aseguramiento de calidad será válido solo para la versión especificada por el requirente.

6.7 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El encargado del proceso de Aseguramiento de Calidad de Software entregará periódicamente un avance en el proceso, incluyendo estadísticas, hallazgos detectados y evidencias de los hallazgos detectados.



6.8 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE FUNCIONAL

6.8.1 Criterios de Aceptación del aseguramiento de calidad funcional

El servicio de aseguramiento de calidad de software funcional posee los siguientes criterios de aceptación para cada proceso de certificación, los que adicionalmente serán informados al comienzo del proceso al requirente del servicio. Estos criterios de aceptación permitirán la aprobación o rechazo final al proceso de aseguramiento de calidad.

Condición	Condición de Aceptación
Cantidad de casos de prueba ejecutados	100% de los casos de prueba definidos
N° de hallazgos Invalidantes pendientes	0
N° de hallazgos Graves pendientes	0
N° de hallazgos Medios pendientes	Impacta hasta un 1% de los casos de prueba
N° de hallazgos Leves pendientes	Impacta hasta un 5% de los casos de prueba

6.8.2 Análisis y diseño de Casos de Prueba

El equipo de Aseguramiento de Calidad de Software realizará el análisis de la documentación de requerimientos funcionales entregado y diseñará los casos de prueba propuestos para el proceso de aseguramiento de calidad.

El encargado del servicio de aseguramiento de calidad enviará los casos de prueba diseñados al requirente del servicio, para efecto de que sean revisados, confirmados, o ajustados y complementados por el negocio, si así amerita.

La nueva versión de los casos de prueba validados por el negocio deberá ser entregada al encargado del servicio de Aseguramiento de calidad de software para que sean utilizados en el proceso.

El encargado del servicio dejará registro de los casos de prueba que serán utilizados en el proceso.

6.8.3 Ciclo de ejecución de casos de prueba

El proceso de Aseguramiento de Calidad considera la ejecución de los casos de prueba definidos en hasta 3 ciclos de aseguramiento de calidad.

El encargado del servicio de aseguramiento de calidad informará al requirente el resultado de cada ciclo de ejecución de los casos de prueba.

Luego de cada ciclo de aseguramiento de calidad, y en base a los criterios de aceptación establecidos, el proceso será evaluado para su aprobación.

Al término del tercer ciclo de aseguramiento de calidad, y si los criterios de aceptación no se han cumplido, el proceso de aseguramiento de calidad será rechazado.

El encargado del servicio dejará registro del resultado de cada ciclo de ejecución de casos de prueba.

6.8.4 Hallazgos detectados en proceso de Aseguramiento de Calidad de Software

Durante el proceso y al término de cada ciclo de aseguramiento de calidad, se entregará al requirente del servicio los hallazgos que se hayan detectado, las evidencias asociadas a estos hallazgos cuando estas aporten información para la claridad del hallazgo detectado, y estadísticas del proceso ejecutado.

El requirente del servicio deberá coordinar la revisión de los hallazgos con el negocio, para efecto de definir el curso a seguir con cada uno de ellos y compartirá la decisión con el equipo de aseguramiento de calidad de software.

El encargado del servicio dejará registro de los hallazgos detectados en cada ciclo de ejecución de casos de prueba, de las evidencias generadas y de la decisión del negocio respecto a estos hallazgos.

6.8.5 Término del proceso de Aseguramiento de Calidad de Software Funcional

Cuando en base a los criterios de aceptación definidos para el proceso de aseguramiento de calidad, se haya decidido el resultado del proceso, el encargado del servicio confirmará al requirente el resultado de este y preparará y compartirá el Informe de Término del Proceso de Aseguramiento de Calidad que incluirá el resultado final del proceso.

El proceso de aseguramiento de calidad podrá ser cancelado, esto es, no se continuará con el mismo, siempre que exista acuerdo entre el requirente del servicio y el encargado del servicio.

El encargado del servicio dejará registro tanto del resultado final del proceso en el Catastro de Solicitudes de Aseguramiento de Calidad como del Informe Final del proceso de aseguramiento de calidad de software.

6.9 PRUEBAS DE CARGA Y ESTRES

6.9.1 Equipo, Roles y Responsabilidades

Para llevar a cabo un proceso de Pruebas de carga y estrés deberá ser conformado un equipo multidisciplinario. Este equipo deberá estar conformado por representantes de al menos las siguientes áreas o empresas: Negocio, Proveedores, Proyectos TIC MINSAL, Arquitectura TIC MINSAL, PMO TIC MINSAL, Operaciones TIC MINSAL, Seguridad de la Información TIC MINSAL y Aseguramiento de Calidad de Software TIC MINSAL

Se deberán definir los roles y responsabilidad en el proceso para cada uno de los integrantes del equipo.

6.9.2 Estadísticas y Métricas Actuales y Futuras

El negocio deberá informar las estadísticas y métricas actuales del sistema, y de las proyecciones esperadas para un periodo dado de tiempo en el futuro.

6.9.3 Flujos de Negocio a considerar

El negocio deberá definir los flujos más representativos de su servicio, para efecto de que sean utilizados en las pruebas de carga y stress.

6.9.4 Niveles de servicio esperados

El negocio deberá definir los niveles de servicio actuales y esperados para su servicio en el futuro, para efecto que sean utilizados como de referencia para el proceso de pruebas de carga y stress.

6.9.5 Modelo a utilizar en las pruebas

El encargado de aseguramiento de calidad deberá coordinar con el equipo asignado para el proceso, la definición del modelo que deberá utilizarse en las pruebas de carga y stress.

6.9.6 Monitoreo, Métricas y Evidencias

El encargado de aseguramiento de calidad deberá coordinar con el equipo asignado, la definición del monitoreo de la infraestructura, comunicaciones y aplicaciones a realizar, y las métricas y evidencias que deberán ser obtenidas durante la ejecución de las pruebas.

Deberán definirse los responsables de la preparación y ejecución del monitoreo, y de la entrega de las métricas y evidencias, una vez se hayan ejecutado las pruebas de carga.

6.9.7 Automatización

El encargado de aseguramiento de calidad deberá coordinar la definición de las herramientas y equipamiento de automatización que serán utilizados para simular los flujos de negocio representativos a ser utilizados durante las pruebas de carga y stress.

El encargado de negocio coordinará el desarrollo de las automatizaciones requeridas y de la preparación de dichos procesos para la ejecución de las pruebas de carga y stress.

6.9.8 Estrategia de Pruebas de Carga y Stress

El encargo del servicio de aseguramiento de calidad coordinará la elaboración de la estrategia a utilizar para aplicar pruebas de Carga y Stress sobre el sistema requerido, a través del documento Estrategia de Pruebas de Carga y Stress.

El encargado del servicio de aseguramiento de calidad dejará registro de este documento elaborado.

6.9.9 Ciclo de ejecución de pruebas de carga y stressos de prueba

El proceso de Pruebas de Carga y Stress se realizará en base a ciclos de ejecución, hasta que los resultados sean aceptados por el equipo asignado.

6.9.10 Recopilación de métricas y evidencias

El encargado de aseguramiento de calidad coordinará con el equipo asignado la recopilación de métricas y evidencias, las documentará y compartirá con el equipo para un análisis del ciclo de ejecución.

El encargado del servicio dejará registro de estas métricas y evidencias.

6.9.11 Análisis de resultados de ciclo de ejecución

El encargado del servicio de aseguramiento de calidad coordinará con el equipo asignado, el análisis de los resultados obtenidos en cada ciclo de ejecución de pruebas de carga y stress.

Producto de este análisis, el equipo deberá definir las actividades siguientes, tales como: aplicar cambios en infraestructura, aplicar cambios en comunicaciones, aplicar cambios a configuraciones de software básico, aplicar ajustes a los aplicativos o componentes del sistema o dar por finalizado el proceso de pruebas de carga y stress.

6.9.12 Aplicaciones de mejoras, ajustes o modificaciones

A partir de lo acordado por el equipo asignado producto del análisis de resultados de cada ciclo de ejecución de pruebas de carga y stress, cada responsable definido deberá aplicar las acciones acordadas e informará al equipo del resultado de dichas actividades.

Una vez finalizadas las actividades previamente acordadas, el encargado de aseguramiento de calidad coordinará con el equipo asignado, la ejecución de un nuevo ciclo de pruebas de carga y stress.

6.9.13 Término del proceso de Pruebas de Carga y Stress

Cuando el proceso de Pruebas de Carga y Stress haya finalizado, el encargado del servicio de aseguramiento de calidad preparará y compartirá el Informe de Término del Proceso de Pruebas de Carga y Stress con todos los antecedentes definido u obtenidos durante el proceso.

El encargado del servicio dejará registro tanto del resultado final del proceso de Pruebas de Carga y Stress como del Informe Final del proceso.

6.10 ANÁLISIS DE CÓDIGO FUENTE

El software que sea desarrollado o modificado será analizado en su código fuente para detectar vulnerabilidades de seguridad o de calidad del mismo.

El encargado del servicio coordinará este análisis y hará entrega del informe con los resultados al solicitante del servicio, para que coordine la resolución de las vulnerabilidades.

El encargado del servicio dejará registro de este proceso de análisis y de sus resultados.

7 REGISTROS

- Solicitud de Aseguramiento de Calidad de Software

Aseguramiento de Calidad de Software

- Casos de prueba diseñados
- Casos de prueba ejecutados por ciclo
- Hallazgos detectados en el proceso
- Evidencias generadas en el proceso
- Métricas del proceso
- Informe de Término del Proceso de Aseguramiento de Calidad

Pruebas de Carga y Stress

- Estrategia de Pruebas de Carga y Stress
- Métricas y Evidencias generadas durante el proceso
- Informe de Término del proceso de Pruebas de Carga y Stress

8 DIFUSION

La comunicación del presente procedimiento se efectuará de manera que el contenido de la documentación sea accesible y comprensible para todos los usuarios, a lo menos se deberá hacer difusión mediante los siguientes canales:

- Publicación en la intranet de Minsal <http://isalud.minsal.cl/>
- Correo informativo.

9 REVISION Y MEDICION

El presente procedimiento deberá ser revisado a lo menos cada dos años o cuando ocurran cambios significativos para asegurar su continua idoneidad, eficiencia y efectividad.

10 CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha de Aprobación	Motivo del cambio	Secciones modificadas
01	Julio 2021	Creación del documento	Todas

1

Section 1. [Section Header]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

Section 2. [Section Header]

[Text]

[Text]

[Text]

Section 3. [Section Header]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

Section 4. [Section Header]

[Text]

[Text]

[Text]

Section 5. [Section Header]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]